

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 14 MEDIAPIPE POSE

Nama : Anggun Mei Ristiana
NIM : 234308061
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/anggunmeyy05-creator>

A. Pendahuluan

MediaPipe Pose adalah alat gratis dari Google yang sangat canggih untuk mendeteksi posisi atau "pose" tubuh manusia secara langsung dari kamera laptop, ponsel, atau webcam biasa. Bayangkan seperti memiliki mata pintar yang bisa melihat 33 titik penting di tubuh kita—mulai dari telinga, mata, hidung, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, pergelangan kaki, sampai tumit dan jari kaki—lalu langsung menggambar kerangka tulang (skeleton) di atas video yang sedang berjalan. Semua ini terjadi secara real-time, artinya sangat cepat seperti menonton video biasa, tanpa perlu komputer super mahal. (Andriawan dkk., t.t.)

Praktikum ini sangat penting karena di zaman sekarang, banyak orang mengalami masalah kesehatan gara-gara posisi tubuh yang salah. Misalnya, duduk membungkuk lama-lama saat kerja dari rumah bisa bikin pegal punggung, leher kaku, atau bahkan cedera permanen. Saat olahraga seperti push-up, squat, atau pilates, kalau posisi salah juga rawan cedera lutut atau punggung. Di Indonesia, survei Kemenkes bilang lebih dari 60% pekerja muda punya masalah punggung bawah gara-gara ini. MediaPipe Pose jadi solusi sederhana: program bisa cek otomatis apakah posisi duduk ergonomis, push-up benar, atau pilates sudah pas, lalu kasih peringatan kalau salah. (Afifah & Suradi, 2025)

Cara pakai praktikumnya gampang banget, step by step: pertama, install library MediaPipe lewat perintah pip di Python (cuma 1 menit). Kedua, nyalakan kamera pakai OpenCV (library gratis untuk gambar/video). Ketiga, program akan proses setiap frame video: deteksi titik-titik tubuh, beri skor kepercayaan

(confidence) supaya akurat, lalu gambar garis penghubung antar titik jadi skeleton keren. Keempat, kita bisa hitung sudut sederhana, seperti sudut antara bahu-siku-tangan pakai rumus matematika dasar ($\arctan$), terus bandingkan dengan batas normal (threshold) untuk bilang "benar" atau "salah". Semua ini jalan lancar di laptop kampus biasa dengan kecepatan 30 frame per detik, dan bisa ditambah tombol start/stop atau save video hasil. (Andriawan dkk., t.t.)

Selain itu, praktikum ini juga ajarin hal-hal praktis lainnya. Misalnya, cara tangani masalah kalau cahaya kurang atau orang bergerak cepat (pakai filter smoothing). Atau integrasi dengan aplikasi sederhana pakai Streamlit supaya ada tombol dan tampilan bagus buat demo. Di dunia nyata, ini bisa dikembangkan untuk fitness app mandiri, pengingat postur saat kuliah online, atau bahkan bantu fisioterapi untuk pasien stroke yang latihan gerak. (Khumaidi, 2022)

Bagi mahasiswa seperti kita, ini seperti "latihan super" di mata kuliah AI atau Computer Vision. Gak cuma teori, tapi langsung coding dan lihat hasilnya langsung di layar. Cocok banget buat tugas akhir (skripsi), lomba hackathon tingkat nasional, atau bikin paper untuk jurnal kampus seperti proceeding UNP Kediri. Teknologi ini selaras sama pelajaran Industri 4.0, di mana AI bantu manusia lebih sehat dan produktif. Pokoknya, setelah praktikum ini, portofolio GitHub lo bakal tambah keren, dan peluang kerja di startup health-tech atau perusahaan game (buat animasi karakter) makin terbuka lebar.

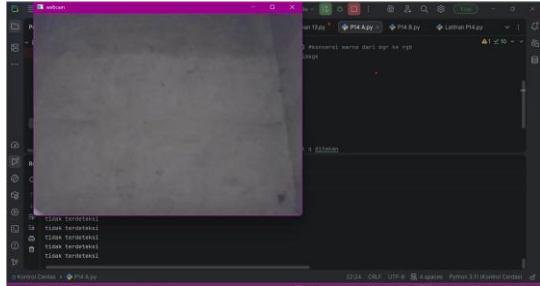
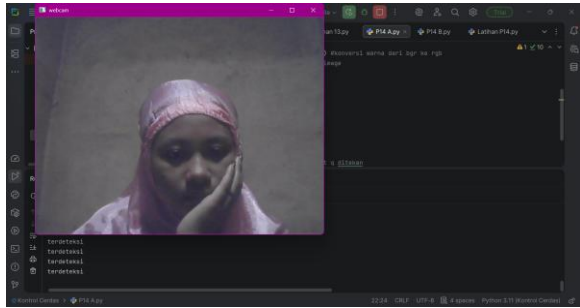
B. Tujuan

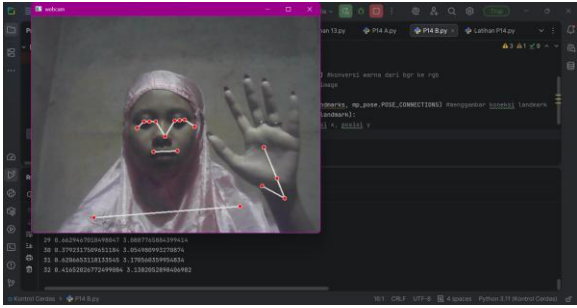
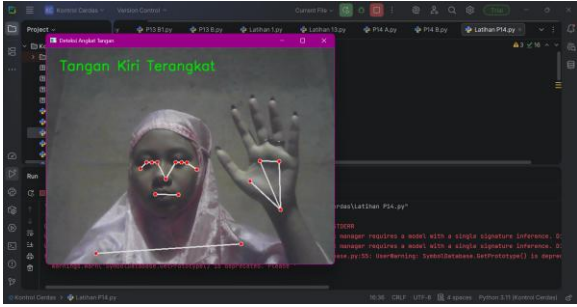
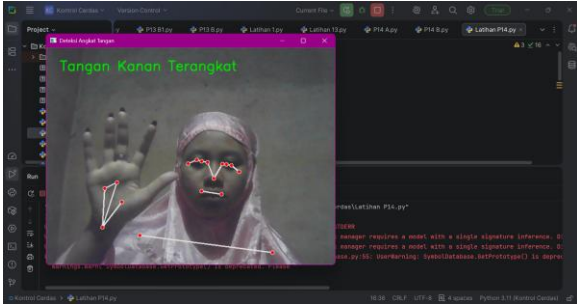
1. Menguasai instalasi dan penggunaan library MediaPipe Pose pada Python untuk deteksi landmark tubuh real-time dari input kamera.
2. Mengembangkan kemampuan analisis koordinat 3D landmark guna menghitung sudut sendi dan mengklasifikasikan pose (benar/salah) dengan akurasi tinggi.
3. Melatih integrasi model AI dengan visualisasi skeleton tubuh, siap untuk pengembangan aplikasi seperti monitoring ergonomi atau fitness tracker.
4. Meningkatkan keterampilan debugging dan optimasi performa pada perangkat terbatas, relevan untuk proyek akhir atau penelitian skripsi teknik.

C. Manfaat

1. Meningkatkan keterampilan pemrograman Python dengan fokus pada pemrosesan video dan model pre-trained, siap untuk aplikasi industri seperti fitness tracker atau rehabilitasi.
2. Mengasah kemampuan analisis data spasial melalui koordinat landmark, berguna untuk studi gerak manusia atau ergonomi di teknik mesin/elektro.
3. Memberikan pengalaman hands-on visualisasi dan klasifikasi pose, memudahkan publikasi paper atau demo di konferensi mahasiswa.
4. Mendukung pengembangan soft skills seperti problem-solving saat mengatasi isu akurasi deteksi pada berbagai kondisi pencahayaan atau sudut kamera.

D. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Deteksi tampilan tubuh	 Deteksi pose terdeteksi tidak ada
		 Deteksi tubuh tubuh terdeteksi ada

2.	Pose Leandmarks	 Pose tubuh terdeteksi
3.	Deteksi tubuh dan tangan kanan dan kiri terangkat	 Deteksi tubuh dan tangan kiri terangkat
		 Deteksi tubuh dan tangan kiri terangkat

E. Analisis Program

Program deteksi angkat tangan ini menggunakan kombinasi library OpenCV dan MediaPipe Pose untuk melakukan pemrosesan citra video secara real-time melalui webcam. OpenCV berperan dalam pengambilan frame video, konversi warna, serta penampilan hasil visual ke layar, sedangkan MediaPipe Pose digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi landmark tubuh manusia.

Alur kerja program diawali dengan inisialisasi kamera menggunakan `cv2.VideoCapture(0)`. Setiap frame yang berhasil ditangkap kemudian dikonversi dari format warna BGR ke RGB karena MediaPipe Pose hanya dapat memproses citra dalam format RGB. Frame RGB tersebut diproses oleh model MediaPipe Pose untuk mendeteksi landmark tubuh manusia yang terdiri dari 33 titik utama.

Apabila landmark tubuh berhasil terdeteksi, program akan menggambar skeleton tubuh pada frame menggunakan `drawing_utils` dengan menghubungkan titik-titik landmark sesuai dengan koneksi standar MediaPipe Pose. Selanjutnya, program mengambil koordinat landmark tertentu, yaitu pundak kiri (`LEFT_SHOULDER`), pergelangan tangan kiri (`LEFT_WRIST`), pundak kanan (`RIGHT_SHOULDER`), dan pergelangan tangan kanan (`RIGHT_WRIST`).

Deteksi gerakan mengangkat tangan dilakukan dengan membandingkan nilai koordinat sumbu y antara pergelangan tangan dan pundak. Pada sistem koordinat citra digital, nilai y yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika koordinat y pergelangan tangan lebih kecil dibandingkan koordinat y pundak, maka tangan dianggap sedang terangkat. Hasil analisis ini kemudian ditampilkan dalam bentuk teks pada layar video, seperti “Tangan Kiri Terangkat”, “Tangan Kanan Terangkat”, atau “Tangan Tidak Terangkat”.

Program berjalan secara kontinu di dalam loop hingga pengguna menekan tombol ‘q’, yang berfungsi untuk menghentikan proses, melepaskan kamera, dan menutup seluruh jendela tampilan secara aman. Dengan metode ini, sistem mampu mendeteksi gerakan sederhana tubuh manusia secara real-time dengan logika yang efisien dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

F. Kesimpulan

1. Program berhasil melakukan pendeteksian pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam.
2. MediaPipe Pose mampu mendeteksi dan mengekstraksi landmark tubuh manusia dengan cukup akurat.

3. Perbandingan koordinat sumbu y antara pergelangan tangan dan pundak efektif digunakan untuk mendeteksi gerakan mengangkat tangan.
4. Sistem dapat membedakan kondisi tangan kiri terangkat, tangan kanan terangkat, dan tangan tidak terangkat.
5. Hasil deteksi ditampilkan secara visual berupa landmark, koneksi pose, dan teks status pada layar.
6. Program berjalan stabil dan dapat dihentikan dengan aman menggunakan tombol 'q'.
7. Aplikasi ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk sistem pengenalan gerakan, pemantauan postur, dan interaksi manusia-komputer.

G. Referensi

- Afifah, A. N. N., & Suradi, A. A. M. (2025). *Sistem Deteksi Postur Duduk Berbasis MediaPipe untuk Meningkatkan Ergonomi dan Kesehatan Pekerja*. (1).
- Andriawan, R., Kasih, P., & Pamungkas, D. P. (t.t.). *Implementasi Teknik Ekstraksi Pose dengan MediaPipe dan Klasifikasi Random Forest untuk Penentuan Kualitas Gerakan Push-Up*. 9.
- Khumaidi, A. (2022). Sistem Tracking Posisi Kamera Menggunakan Pengolahan Citra Untuk Pemusatan Posisi Pengambilan Video di Automation Academy. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer TRIAC*, 9(2), 103–108.
<https://doi.org/10.21107/triac.v9i2.16021>